第七讲　平方反比律检验与恒定电流

球壳示零实验可检验平方反比律的微小偏离。恒定电流则由电荷连续性、材料的局部欧姆关系及边界条件共同确定。除特别说明外，导电材料为线性、各向同性，温度固定，磁通不随时间变化；电场可以用单值电势描述。记电导率为 γ，电阻率为 $\rho_r = 1/\gamma$，体电荷密度为 ρ_e，界面自由面电荷密度为 σ_f。

一　平方反比律的示零检验

1 球壳示零法的灵敏度

均匀球面内的点 P 不在球心。由 P 发出一个窄双锥，截取两端面元，立体角相等，且两面元的投影因子相等。记两距离为 s_1, s_2，便有

$$\frac{\mathrm{d}S_1}{s_1^2} = \frac{\mathrm{d}S_2}{s_2^2}.$$

若力随 s^{-2} 变化，两面元产生反向等大的贡献，一对一对抵消。球心处由对称性对任何中心力幂律都为零，因此只测球心不能区分平方反比律与其他幂律。

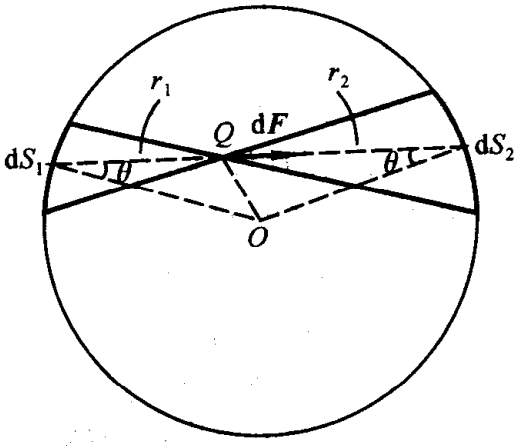


图 7-1　用同一窄双锥配对球面元，距离平方来自立体角，而非预先套用高斯定理

示零法把待检规律转化为一个零结果：按标准规律，连通同心导体的内球不应留下电量。充电、断开、接地外球、测内球的顺序，把很小的异常信号与大的初始电压比较。仪器“不动”只给出偏离量的上限，不能证明偏离严格等于零，也不是给出偏离的下限。

2 带长度尺度的偏离模型

为避免对有量纲的距离直接取幂或对数，设两点电荷间的力为

$$\boldsymbol{F} = kq_1q_2\frac{1}{s^2}\left(\frac{\ell}{s}\right)^{\eta}\hat{\boldsymbol{s}}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \quad |\eta| \ll 1.$$

ℓ 为固定参考长度，指数为 $2+\eta$。$\eta > 0$ 表示衰减略快。取无穷远零势，要求 $\eta > -1$，单位电荷的势核为

$$G_\eta(s) = \frac{k\ell^\eta}{1+\eta}s^{-1-\eta}, \qquad -\frac{\mathrm{d}G_\eta}{\mathrm{d}s} = k\ell^\eta s^{-2-\eta}.$$

以下只把这作为一种待检的静态中心力模型，继续假定力可叠加、导体能达到等势平衡。此时不能再直接使用标准库仑场的高斯定理或泊松方程来算偏离信号，否则等于先假定要检验的结论。

3 均匀薄球面的势：从角积分到距离积分

半径 R、总电量 Q 的球面，观察点距球心 r。取极轴通过观察点，$s^2 = R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta$，

$$\mathrm{d}q = \frac{Q}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad s\,\mathrm{d}s = Rr\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

因此 $\varphi_R(r) = QM_\eta(R,r)$，其中

$$\boxed{M_\eta(R,r) = \frac{k\ell^\eta}{2Rr(1-\eta^2)}\left[(R+r)^{1-\eta} - |R-r|^{1-\eta}\right]}.$$

$r=0$ 用极限，$r=R$ 的薄面自势有限需要 $\eta<1$。在本讲的小偏离区间内，两条件均满足。特别地，

$$M_\eta(R,0) = \frac{k\ell^\eta}{(1+\eta)R^{1+\eta}}, \quad M_\eta(R,R) = \frac{k\ell^\eta 2^{-\eta}}{(1-\eta^2)R^{1+\eta}}.$$

$\eta=0$ 时回到球内 k/R、球外 k/r。球内小 r 展开给出

$$\varphi_R(r) = \frac{kQ\ell^\eta}{(1+\eta)R^{1+\eta}}\left[1 + \frac{\eta(1+\eta)}{6}\frac{r^2}{R^2} + O\!\left(\frac{r^4}{R^4}\right)\right], \quad \boldsymbol{E} = -\frac{kQ\ell^\eta\eta}{3R^{3+\eta}}\boldsymbol{r} + O(r^3).$$

正球面电荷且 $\eta>0$ 时内场指向中心，与近端面元的力增强一致。

4 两球连通、断开与接地

外球半径 a，内球半径 $b<a$，忽略开孔、连接线和有限厚度。球对称保证每个薄面电荷均匀。定义

$$A = M_\eta(a,a), \qquad B = M_\eta(b,b), \qquad C = M_\eta(a,b) = M_\eta(b,a), \quad \Delta = AB - C^2.$$

这是电量到电势的系数矩阵，不是把标准球形电容公式照搬到偏离模型。

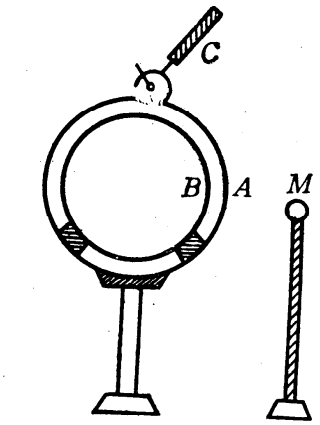


图 7-2　同心球与可撤连接装置；外球接地后继续留在原处，必须计入它的感应电荷

第一步，两球连通并充至同势 V：

$$Aq_a + Cq_b = V, \quad Cq_a + Bq_b = V, \qquad q_b = \frac{V(A-C)}{\Delta}.$$

第二步，先断开连接，保持内球 q_b；再将外球接地，保持其位置。此时 q'_a 可以改变，

$$Aq'_a + Cq_b = 0, \qquad q'_a = -\frac{C}{A}q_b.$$

第三步，读出内球新势，

$$V'_b = \left(B - \frac{C^2}{A}\right) q_b, \qquad \boxed{\frac{V'_b}{V} = 1 - \frac{C}{A}}.$$

标准规律下 $A = C = k/a$，所以 $q_b = V'_b = 0$。当 $\eta \neq 0$ 时，接地外球一般不是“电量为零”；将它取走也会改变测量系数。

5 灵敏度、几何选择与误差

令 $x = b/a$，则

$$\frac{C}{A} = \frac{2^\eta}{2x}\left[(1+x)^{1-\eta} - (1-x)^{1-\eta}\right], \quad \boxed{\frac{V'_b}{V} = \eta S(x) + O(\eta^2)},$$

$$S(x) = \frac{(1+x)\ln(1+x) - (1-x)\ln(1-x)}{2x} - \ln 2.$$

展开中的对数均无量纲，参考长度 ℓ 在电压比中消去。对 $0 < x < 1$，$S > 0$，$S(0^+) = 1 - \ln 2$，$S(1^-) = 0$。内球越接近外球，电压信号反而趋于零；但不能仅按此函数断言“内球无限小最优”，因为内球尺寸也影响电容、输入负载和噪声。若有效检测阈值为 d，扣除系统误差后 $|V'_b| \le d$，一阶给出

$$|\eta| \lesssim \frac{d}{|V|S(x)}.$$

这是特定幂律模型、几何近似和误差水平下的约束。应检查 $|\eta \ln(1-x)| \ll 1$、绝缘漏电、开关注入、非同心、外部电场以及仪器输入电容；球面对称模型不自动包含这些效应。

6 用感应传递作相对标定

远距离小导体球之间，用接地、撤地线、再接地另一球的次序，可把大信号按可测比例缩小。薄球近似下，两球半径 a_0, b_0、中心距 $D \gg a_0, b_0$，一次传递的电量比例约为 $a_0 b_0/D^2$。改变接地顺序会改变保留的电量。

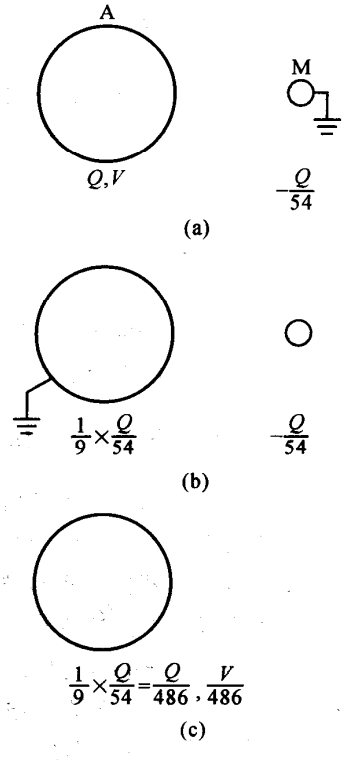


图 7-3　感应标定的三个状态；撤地线之后保留电量，接地状态下保留电势为零

若相对标定信号为 V/N，它的偏转为 D_{cal}，零点漂移为 d_{cal}，且仪器在这一范围内线性，则等效电压阈值 $d/|V| = d_{\mathrm{cal}}/(N|D_{\mathrm{cal}}|)$。灵敏度、随机不确定度与可重复的系统偏差需要分别评估，不能把一次“未看见”当成严格统计置信区间。

二　电流密度与电荷连续性

1 电流是有向通量

对给定有向截面 S，

$$\boxed{I = \int_S \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}, \qquad \boldsymbol{j} = \sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_s.$$

n_s 为载流子数密度，$\boldsymbol{v}_s$ 为平均漂移速度，热运动的平均贡献已包含在平均值中。电子漂移与约定电流方向相反。对流电流也包含在通量定义中，不能只把金属电子作为唯一载流机制。

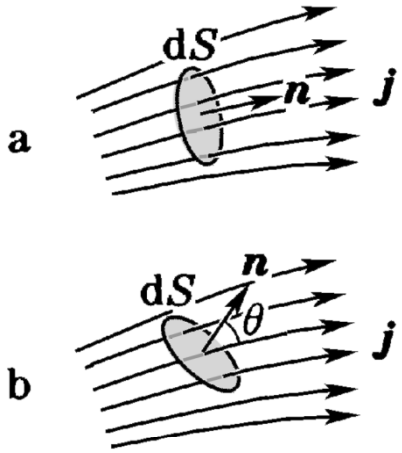


图 7-4　改变截面倾角时要同时改变面积与法向投影；电流密度单位为 $\mathrm{A/m^2}$

一条均匀直导线的斜截面面积为 $S_\perp/\cos\theta$，所以 $jS\cos\theta = jS_\perp$。$\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ 中的 q 是累计穿过指定截面的有向电量，不是随便选取一段导线里储存的电量。

2 从守恒推出积分式和微分式

固定体积 Ω 的外法向通量表示向外流出，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho_e \,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial\Omega} \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}, \qquad \boxed{\frac{\partial\rho_e}{\partial t} + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0}.$$

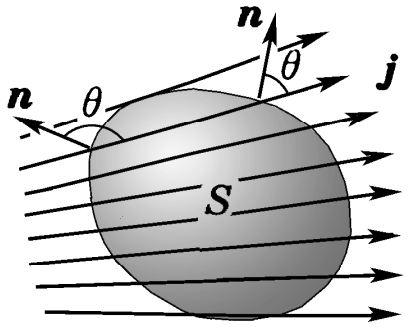


图 7-5　闭合面上流入为负通量、流出为正通量；两者之差决定内部电量的变化

恒定状态满足 $\partial_t\rho_e = 0$, $\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$。对侧面绝缘的电流管，两截面电流相等；节点的代数电流和为零。散度为零并不保证每条流线都闭合：无界空间的流线可从无穷远延伸到无穷远，有限计算域的流线也可穿过边界。完整闭合电路中的持续电流还必须包含电源内的传输过程。

注意　“电荷分布不变”不等于“没有电荷”；维持恒定电场的表面电荷可静止，而载流子持续漂移。

三　欧姆定律：从局部场到电阻

1 局部响应及其限制

线性各向同性材料，在其静止参考系中有

$$\boxed{\boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}=-\gamma\nabla\varphi}.$$

稳定温度、弱到中等场强的金属常可用此近似；材料类别本身不保证在任何温度、场强、界面条件下均为欧姆元件。各向异性材料应写 $\boldsymbol{j}=\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{E}$，两矢量未必平行；非线性材料用实测或给定本构关系。在经典弛豫时间模型中，电子满足

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_d}{\mathrm{d}t}=-e\boldsymbol{E}-\frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_d.$$

恒定解为 $\boldsymbol{v}_d=-e\tau\boldsymbol{E}/m$，$\gamma=ne^2\tau/m$。$\tau$ 描述平均动量弛豫，不是每个电子沿直线完成导线全长所用的时间。

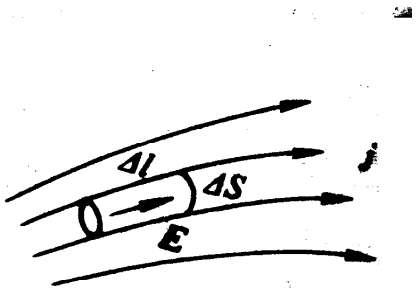


图 7-6　沿电流管划分细段，由局部场强与电势下降连接电阻元和连续介质

2 一维稳恒电流的电阻积分

侧面绝缘、截面上电势与电流密度近似均匀、变化足够缓慢的细导体，

$$j(x)=\frac{I}{S(x)},\quad E_x(x)=\frac{\rho_r(x)I}{S(x)},\quad \boxed{R=\int_0^L\frac{\rho_r(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x}.$$

$U=\varphi(0)-\varphi(L)=IR$，电势由 $\varphi(x)=\varphi(0)-I\int_0^x\rho_r(u)/S(u)\,\mathrm{d}u$ 得到。突然变窄的接头会有电流拥挤和额外扩展电阻；不能认为任意三维几何都可用截面积函数精确积分。平行导电通道则等压、导电率相加，不能继续串联积分。

3 三维稳恒场与电荷分布

无电源体力的导电区域中

$$\boxed{\nabla\cdot(\gamma\nabla\varphi)=0}.$$

均匀 γ 时是拉普拉斯方程。非均匀介质虽有 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，却未必有 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。若介电常数 ε 空间均匀，

$$\rho_e=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-\varepsilon\,\boldsymbol{E}\cdot\nabla\ln\gamma.$$

例如截面变化的金属通常由侧面表面电荷产生所需场型；不能仅用 $E_x(x)$ 的轴向导数断言体内必有大量体电荷，必须计入小的横向场散度。均匀介质中结合连续性和 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_e/\varepsilon$，

自由体电荷满足

$$\partial_t \rho_e = -\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_e, \qquad \tau_q = \frac{\varepsilon}{\gamma}.$$

这是宏观欧姆模型的电荷弛豫时间；模型适用带宽之外，不能把极短的估算当成电子微观运动的精确时间尺度。

四　界面边界条件与电流折射

设法向 $\boldsymbol{n}$ 从材料 1 指向材料 2，薄界面没有独立的面内电流。由薄柱守恒及小矩形环路得

$$j_{2n} - j_{1n} = -\partial_t \sigma_f, \qquad \boldsymbol{E}_{2t} = \boldsymbol{E}_{1t}.$$

稳恒时 $j_{2n} = j_{1n} = j_n$。由高斯定理还得

$$\boxed{\sigma_f = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = j_n \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} \right).}$$

若有面电流 $\boldsymbol{K}_s$，第一式应补 $-\nabla_s \cdot \boldsymbol{K}_s$。理想接触无额外界面电势跃变；有接触电阻时应另给薄层模型。

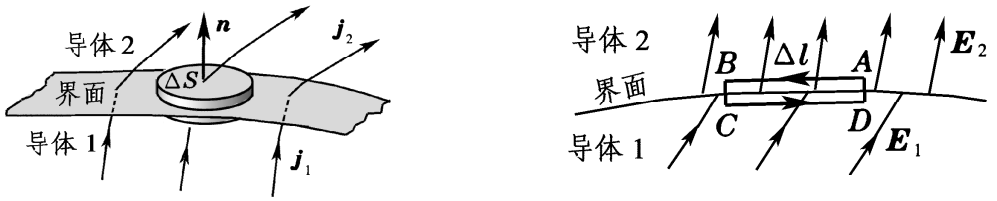


图 7-7　薄柱确定法向电流条件，薄矩形确定切向电场条件；两条件对应不同守恒关系

对各向同性材料，角度 θ_i 从同一正法向量起算且电流穿向材料 2，

$$\tan\theta_i = \frac{E_t}{E_{in}} = \frac{\gamma_i E_t}{j_n}, \qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}.}$$

高电导率一侧的流线更接近界面的切向；这与光学折射的正弦定律不同。$j_n = 0$ 时不要用除零的比值式，要直接使用边界条件。

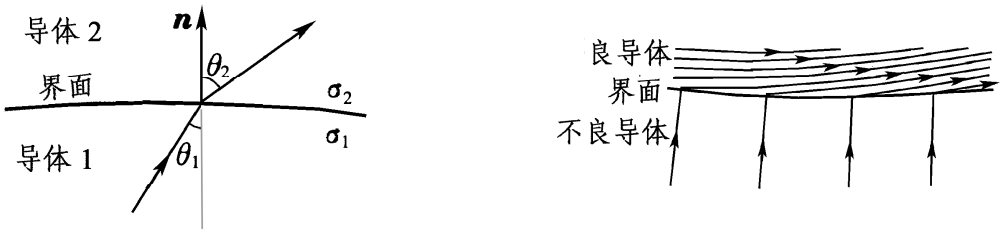


图 7-8　电流与电场在各向同性材料内平行，但两侧的法向和切向分量分别受不同条件约束

五　焦耳热、非线性和温度反馈

1 功率密度与终端功率

电场对载流子做功的密度为 $p_E = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}$。对无其他能量转换的欧姆导体，

$$\boxed{p_{\text{heat}} = \gamma E^2 = \rho_r j^2}, \qquad P = \int_\Omega \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V = UI = I^2R.$$

用 $\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{j}) = \boldsymbol{j}\cdot\nabla\varphi$ 可把体积分化成终端功率。多终端时应按端口电势和流入电流求和。电池、马达等含其他转换的器件，端口 UI 不必全部变热。

2 静态电阻与微分电阻

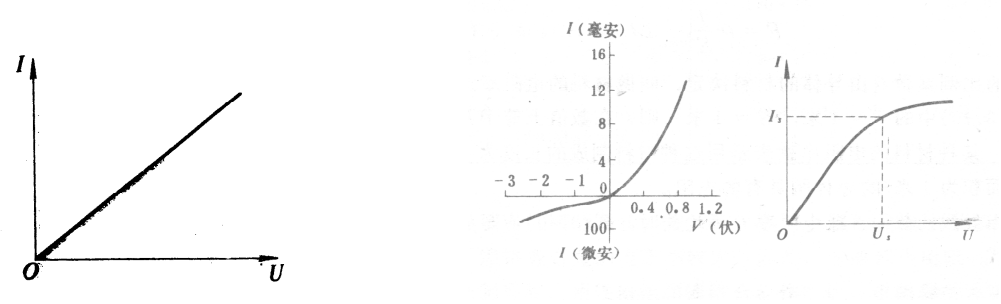


图 7-9　通过原点的直线给定常电阻；非线性曲线上应区分工作点的比值与斜率

给定 $I = f(U)$，静态电阻 $R_s = U/I$，微分电阻 $r_d = \mathrm{d}U/\mathrm{d}I$。两者分别回答直流工作点和微小扰动问题。与电源串联电阻联用时，要解负载线 $U + R_0 f(U) = \mathcal{E}$，不能任意把某一点的斜率当整个器件的固定电阻。

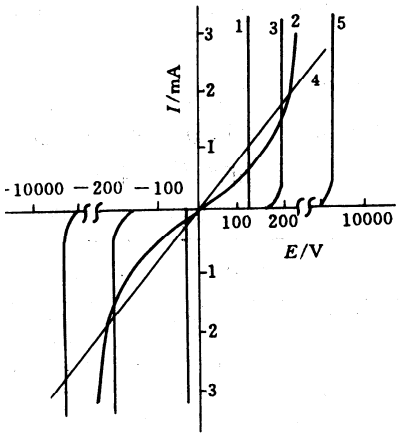


图 7-10　不同非线性元件的伏安曲线；单张静态曲线并不提供其全部动态或温度特性

窄温区内可用 $\rho_r(T) = \rho_{r0}[1 + \alpha(T - T_0)]$。若存在自热，温度需与散热方程联立。恒流时电阻升高会增加功率，恒压时电阻升高会降低功率，因此反馈方向不同。

六　电动势与电路能量守恒

无时变磁通时，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。单靠保守电场不能让正电荷绕完整闭合回路持续运动并持续发热。记单位电荷受到的非静电驱动力为 $\boldsymbol{K}$，它的量纲也为 $\mathrm{V/m}$，

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_{\text{source}} \boldsymbol{K}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}, \qquad \boldsymbol{j}=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{K})\ \text{（有效线性电源模型）}.$$

电动势是每单位电量获得的非静电功，不是力。其正方向是在电源内从负端到正端的规定积分方向，代数值随回路方向改变。

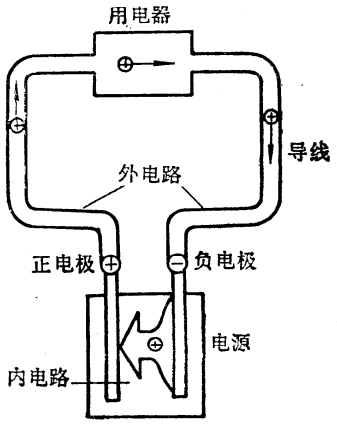


图 7-11　外电路电势下降与电源内能量输入共同维持电流；非静电驱动力提供净做功

单电源内阻 r、外阻 R，回路积分给

$$\mathcal{E}=I(R+r),\quad U_{\text{terminal}}=\mathcal{E}-Ir,\quad \boxed{\mathcal{E}I=I^2r+UI}.$$

充电时电流进入电池正端，端电压为 $\mathcal{E}+Ir$，电池吸收的端口功率为 $\mathcal{E}I+I^2r$。理想模型中开路电压等于电动势；真实电源的电动势可随状态、温度变化，不能把“与负载定义上不同”理解成任何状态下都恒定。

做题顺序：先画有向电流和法向，再写守恒；确定电源内外后，才写欧姆关系与功率。每个结果至少检查单位、符号和一个几何或参数极限。

七　例题

例题 1　球壳内的首个异常场

均匀绝缘薄球面半径 R，带正电 Q，点电荷力按 $s^{-2-\eta}$ 模型，$|\eta| \ll 1$。求 $r \ll R$ 时的内场首项，并解释为何球心的零场不足以检验指数。参照图 7-12：均匀球面与偏离球心的观察点。

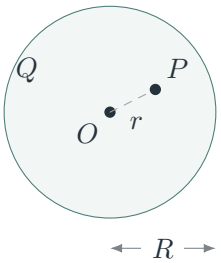
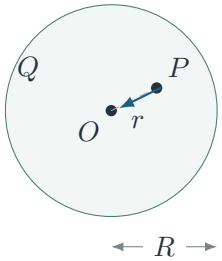


图 7-12　题图　均匀球面与偏离球心的观察点

解　对势核作二阶展开，角平均中一次项消失，二次项使用 $\langle \cos^2\theta \rangle = 1/3$。记 $p = 1+\eta$，则

$$\left\langle (1 - 2t\cos\theta + t^2)^{-p/2} \right\rangle = 1 + \frac{p(p-1)}{6} t^2 + O(t^4), \quad t = \frac{r}{R}.$$



$$\eta > 0 : \quad E_r < 0$$
$$E_r \propto -\eta r$$

图 7-13　解答分析图　内场首项随位移线性变化，正偏离时指向球心

图 7-13 的场点偏离球心，正偏离指数时箭头向心；中心零场来自对称性，异常场须在非中心位置检测。

因此 $\varphi = kQ\ell^{\eta} R^{-1-\eta}(1+\eta)^{-1}[1 + \eta(1+\eta)r^2/(6R^2) + O(r^4/R^4)]$。径向微分给

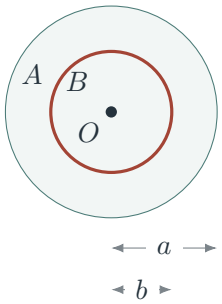
$$\boxed{\boldsymbol{E} = -\frac{kQ\ell^{\eta}\eta}{3R^{3+\eta}}\boldsymbol{r} + O\!\left(\frac{kQ\ell^{\eta} r^3}{R^{5+\eta}}\right)}.$$

在小 η 的一阶，$E_r = -kQ\eta r/(3R^3)$。取正 r，$\eta > 0$ 时场向心；$\eta < 0$ 时向外。严格 $\eta = 0$ 时整个球内都零场，高次项也全消失；球心的零场则仅来自旋转对称，任意指数都满足。

必须挑选标准模型给零、替代模型给非零的位置或操作，才能形成有效的示零检验。

例题 2　电压检测阈值与指数上限

两同心理想薄导体球 $a=10.0\,\mathrm{cm}, b=8.00\,\mathrm{cm}$，按三步操作先连通充到 $V=1000\,\mathrm{V}$。外球留原处接地后，校正后的内球电压满足 $|V_b'|\le 0.200\,\mathrm{mV}$。在一阶偏离模型下求 $|\eta|$ 上限，并求充电时内球电量占总电量的比例。参照图 7-14：充电、断开、接地的顺序决定边界约束。



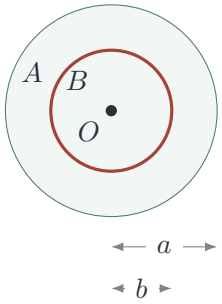
先连通：$V_A=V_B=V$

再断开，外球接地

图 7-14　题图　充电、断开、接地的顺序决定边界约束

解　先用两电势方程解出内球电量，再消去接地外球的新电量：

$$q_b=\frac{V(A-C)}{AB-C^2},\quad q_a'=-\frac{C}{A}q_b,\quad \frac{V_b'}{V}=1-\frac{C}{A}=\eta S(x)+O(\eta^2).$$



q_b 保持，$V_A=0$

$q_a'=-Cq_b/A$

$V_b'/V=1-C/A$

图 7-15　解答分析图　外球保留在原处，并具有非零感应电量

图 7-15 保留外球接地后的感应量，内球断开后保持电量；两个不同边界约束逐步代入电势方程。

$x=0.8$,

$$S=\frac{1.8\ln 1.8-0.2\ln 0.2}{1.6}-\ln 2=0.1692926,\qquad \boxed{|\eta|\lesssim 1.1814\times 10^{-6}}.$$

总电量 $q_a+q_b=V(A+B-2C)/(AB-C^2)$，所以

$$\frac{q_b}{q_a+q_b}=\frac{A-C}{A+B-2C}=\eta\frac{xS(x)}{1-x}+O(\eta^2)=0.6771702\,\eta+O(\eta^2).$$

这里的内球电量可以带负号，不能先规定它总与总电量同号。一阶展开参数 $|\eta\ln 0.2|$ 很小；但给出的上限只包含题目已校正的阈值，额外漏电或非同心误差会使推断变化。

注意　外球接地是电势为零，不是电量为零；内球电量比与最终电压比也不是同一个系数。

例题 3　感应传递的相对标定

两个相距很远的金属球，半径 a_0, b_0，中心距 D。大球先孤立带 $Q>0$，小球先接地，再撤小球地线；随后大球接地，再撤其地线，最后移走小球。求最终大球电势与最初独立大球电势之比的主项。参照图 7-16：两球远距近似；依次接地并撤地线。

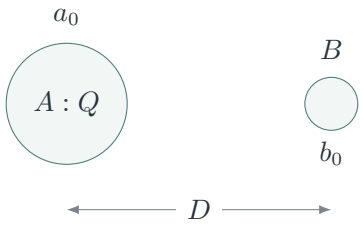


图 7-16　题图　两球远距近似；依次接地并撤地线

解　忽略多极修正，两个球的电势为

$$V_A \simeq k\left(\frac{q_A}{a_0}+\frac{q_B}{D}\right), \qquad V_B \simeq k\left(\frac{q_B}{b_0}+\frac{q_A}{D}\right).$$

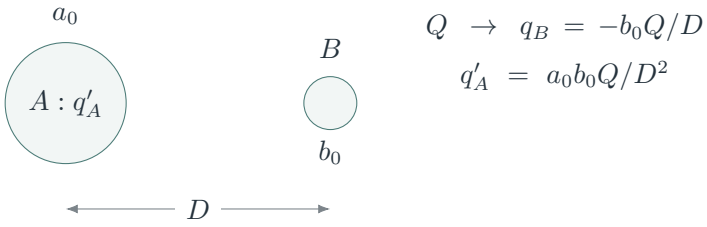


图 7-17　解答分析图　先保持小球电量，再由大球接地条件求回传电量

图 7-17 的最终大球电量不同于初始 Q。每次撤地线锁定当时电量，再计算下一次接地的感应。

小球接地且大球电量仍为 Q，由 $V_B=0$ 得 $q_B=-b_0Q/D$。撤小球地线之后，这个电量保持。再接地大球，

$$0=\frac{q'_A}{a_0}+\frac{q_B}{D}, \quad q'_A=\frac{a_0 b_0}{D^2}Q>0.$$

撤大球地线并移走小球后，电势为 kq'_A/a_0，故

$$\boxed{\frac{V_{\text{final}}}{kQ/a_0}\simeq\frac{a_0 b_0}{D^2}}.$$

若 $a_0=4.0\,\text{cm}, b_0=1.0\,\text{cm}, D=40\,\text{cm}$，主项为 $1/400$。球不够远时，要解真实几何的电势系数，不能把这个数当高精度标定。此处最初比较电压明确取独立大球的 kQ/a_0。

对每一步写出“谁固定电量、谁固定电势”，再求感应量，比凭直觉判断电量转移可靠。

例题 4　两类载流子和斜截面

均匀介质中，电子数密度 $5.0\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，漂移速度 $-1.0\times10^{-4}\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{m/s}$；正一价离子数密度 $1.0\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，速度 $2.0\times10^{-4}\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{m/s}$。垂直截面积 $2.0\,\mathrm{mm^2}$。取 $e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，求电流，并检查法向与 z 轴成 60° 的斜截面。参照图 7-18：完整斜截面与两类相反漂移的载流子。

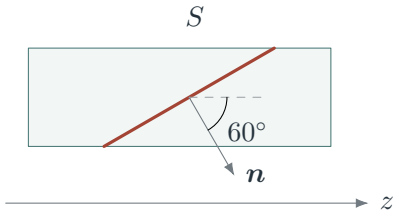


图 7-18　题图　完整斜截面与两类相反漂移的载流子

解　每种载流子的电荷和漂移速度都要带符号，

$$\boldsymbol{j}=n_e(-e)\boldsymbol{v}_e+n_i e\boldsymbol{v}_i=(8.0+3.2)\times10^5\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{A/m^2}.$$

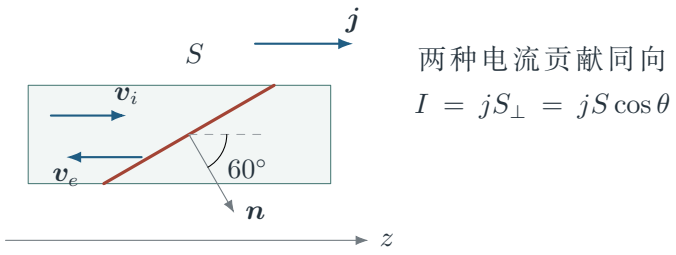


图 7-19　解答分析图　负电子电荷使电子漂移与约定电流反向

图 7-19 中电子漂移逆电流，离子漂移顺电流；完整斜截面面积增大恰好抵消法向投影的减小。

两类电荷反向运动却贡献同向电流。垂直面

$$\boxed{I=jS_\perp=1.12\times10^6(2.0\times10^{-6})=2.24\,\mathrm{A}}.$$

同一导体的完整斜截面 $S=S_\perp/\cos60^\circ=4.0\,\mathrm{mm^2}$，所以 $I=jS\cos60^\circ=2.24\,\mathrm{A}$。若另给一块固定面积而非导体完整截面，才是只乘投影，不同时放大面积。反转法向，通量变 $-2.24\,\mathrm{A}$。

例题 5　自由体电荷的弛豫

无限均匀欧姆介质，介电常数 ε、电导率 $\gamma>0$。某一区域初始有自由体电荷分布 $\rho_e(\boldsymbol{r},0)$，无外加电荷注入。求其局部弛豫规律，解释“消失”与电荷守恒是否矛盾。参照图 7-20：均匀欧姆介质中的固定积分区域。

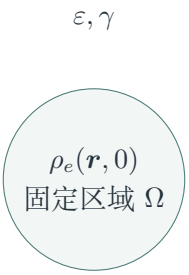


图 7-20　题图　均匀欧姆介质中的固定积分区域

解　在宏观本构模型的适用范围内，连续性与高斯定理给

$$\partial_t\rho_e=-\nabla\cdot(\gamma\boldsymbol{E})=-\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_e,\qquad \boxed{\rho_e(\boldsymbol{r},t)=\rho_e(\boldsymbol{r},0)e^{-t/\tau_q}},\qquad \tau_q=\frac{\varepsilon}{\gamma}.$$

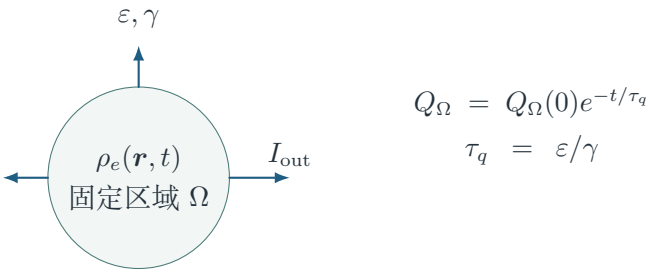


图 7-21　解答分析图　正初始电荷的流出示意；有向通量遵守相同守恒式

图 7-21 的箭头表示正初始电荷从固定区域流出。指数下降由边界通量实现，不代表电荷湮灭。

积分到任意固定区域可得 $Q_\Omega(t)=Q_\Omega(0)e^{-t/\tau_q}$，因而其向外电流为

$$I_{\text{out}}=-\dot{Q}_\Omega=\frac{Q_\Omega}{\tau_q}.$$

电荷通过区域边界流出，没有被湮灭。有限导体中它可迁到表面；无限介质的有限区域通量并不要求每根电流线成为闭环。若 $\varepsilon=4\varepsilon_0,\gamma=10^{-8}\,\mathrm{S/m}$，$\tau_q=3.54\,\mathrm{ms}$，降为初始 1% 用时 $\tau_q\ln 100=16.3\,\mathrm{ms}$。当 γ 或 ε 不均匀，不能照搬这一点对点指数式。

例题 6　缓变圆锥导线的电阻和电势

长度 L 的细圆锥台导线，半径 $r(x)=a+(b-a)x/L$，电阻率 ρ_r 恒定，端面保持电压 $U>0$。假定半径变化缓慢、侧面绝缘，求电阻、轴向场、电势和局部发热。参照图 7-22：半径线性变化的缓变圆锥台。

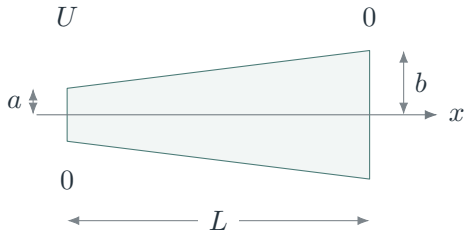


图 7-22　题图　半径线性变化的缓变圆锥台

解　相邻薄片串联，

$$R=\frac{\rho_r}{\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}x}{[a+(b-a)x/L]^2}=\boxed{\frac{\rho_r L}{\pi ab}}.$$

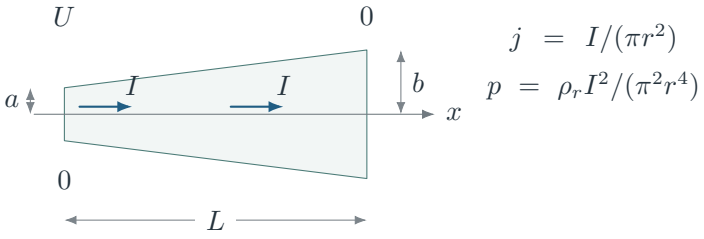


图 7-23　解答分析图　电流相同，窄端电流密度与发热密度更大

图 7-23 的各薄片串联而电流相同，变半径决定积分权重；窄端的单位长度发热和体积发热须分别比较。

令 $\varphi(0)=U,\varphi(L)=0$，则 $I=\pi abU/(\rho_r L)$，

$$E_x=\frac{abU}{Lr(x)^2},\qquad\boxed{\varphi(x)=U\frac{a(L-x)}{Lr(x)}},\quad p_{\mathrm{heat}}(x)=\frac{a^2b^2U^2}{\rho_r L^2 r(x)^4}.$$

检验 $-\varphi'=E_x$ 和两端值均正确。单位长度热功率 $pS=\rho_r I^2/[\pi r(x)^2]$，窄端更热；体积功率密度更强地按 r^{-4} 变化。$b\to a$ 给 $R=\rho_r L/(\pi a^2)$ 和线性电势。该结果是一维渐变近似，不把小横向场设为严格零。

注意　平均半径、平均截面积一般都不能替代串联积分；窄处既有较大场，也有较大电流密度。

例题 7　球形电阻与空间发热

导电介质填充 $a<r<b$，γ 恒定，内外理想电极电势差 $U>0$。求 $R,\varphi,\boldsymbol{j}$，并指出热量主要集中在哪里。参照图 7-24：两同心球电极之间均匀导电。

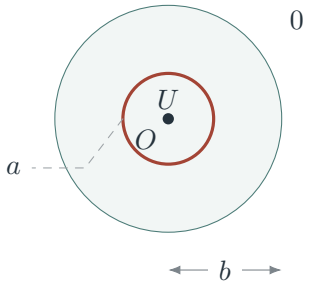


图 7-24　题图　两同心球电极之间均匀导电

解　球对称及连续性给每个球面的电流相等，

$$I=4\pi r^2 j_r,\quad j_r=\frac{I}{4\pi r^2},\quad E_r=\frac{I}{4\pi\gamma r^2}.$$

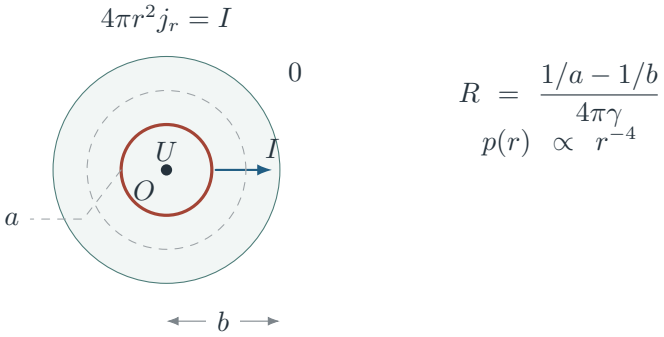


图 7-25　解答分析图　同一电流穿过越来越大的球面

图 7-25 的同心球面通过同一电流，截面积按半径平方增大；电势与热功率均应沿径向分层积分。

积分得到

$$\boxed{R=\frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)},\quad I=\frac{4\pi\gamma U}{1/a-1/b},\quad \varphi(r)=\frac{I}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{b}\right)$$

（外电极取零势）。体积发热 $p=I^2/(16\pi^2\gamma r^4)$，球层发热

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}=4\pi r^2 p=\frac{I^2}{4\pi\gamma r^2},\quad P(a<r<c)=\frac{I^2}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right).$$

故小半径附近更集中。对 $b\gg a$，从 a 到 $2a$ 的球层约占总热量一半。$b\to a$ 的薄层极限 $R\simeq(b-a)/(4\pi\gamma a^2)$ 回到平板公式。

“微元串联”的关键是相同电流穿过各球面；几何决定截面 $4\pi r^2$。

例题 8　平行分层导体的有效电导率

长方体长度 L、总截面 S，沿长度方向分为两条平行材料，面积分别 $fS,(1-f)S$，电导率 γ_1,γ_2，端面为等势理想电极，侧面绝缘。求等效电阻、分流和各层体积热功率。参照图 7-26：界面平行于电流方向，两条材料等压。

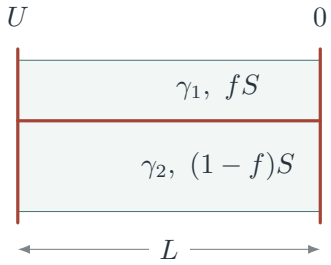


图 7-26　题图　界面平行于电流方向，两条材料等压

解　两条材料端电压相同，界面平行于轴向，线性电势是满足边界条件的解，

$$E_x=\frac{U}{L},\quad I_1=\frac{\gamma_1 fS}{L}U,\quad I_2=\frac{\gamma_2(1-f)S}{L}U.$$

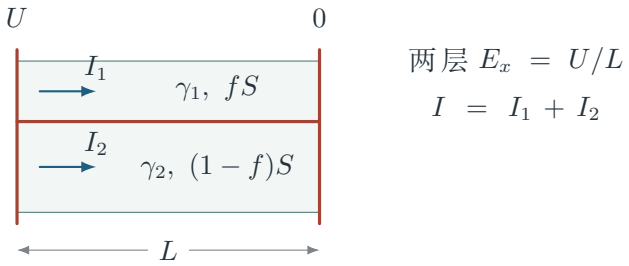


图 7-27　解答分析图　电导率按截面积加权作算术平均

图 7-27 的两材料共享端电压且界面平行电流，因而轴向场相同，分流按各自电导与面积计算。

所以

$$\boxed{\gamma_{\parallel}=f\gamma_1+(1-f)\gamma_2},\qquad R=\frac{L}{S\gamma_{\parallel}},\quad \frac{I_1}{I_2}=\frac{f\gamma_1}{(1-f)\gamma_2}.$$

各层 $p_i=\gamma_i(U/L)^2$。电导率大的层在等场条件下体积发热更大；这与串联中等流条件下 $p=j^2/\gamma$ 的结论不同。侧向法向电流为零，切向场连续，若介电常数分段恒定，内部平直材料界面没有由法向场跳变产生的自由面电荷。若电极只覆盖一部分端面，电势不再如此简单，须解二维或三维场。

例题 9　电流折射与界面电荷的符号

两均匀导体接触，$\gamma_2 = 4\gamma_1$，$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$。法向从 1 指向 2，电流穿向 2，材料 1 中 $\tan\theta_1 = 1/2$。求 θ_2、电场大小比和界面面电荷；设 $j_n = J > 0$。参照图 7-28：电流方向在两材料界面改变，角从法向起算。

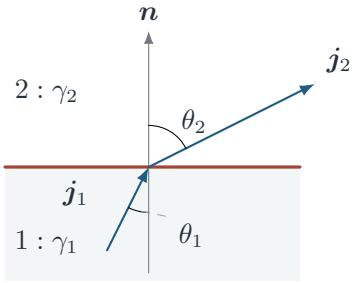


图 7-28　题图　电流方向在两材料界面改变，角从法向起算

解　稳恒法向电流连续、切向场连续，故

$$E_{1n} = \frac{J}{\gamma_1}, \quad E_{2n} = \frac{J}{4\gamma_1}, \quad E_t = \frac{J}{2\gamma_1}.$$

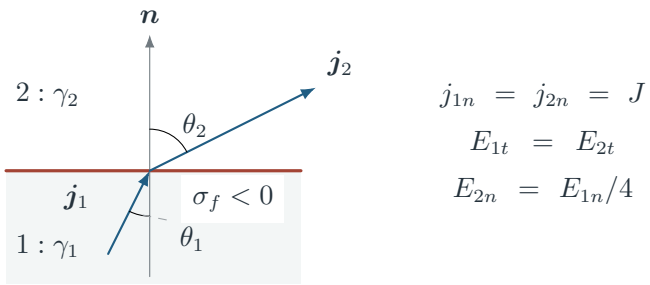


图 7-29　解答分析图　负界面电荷使第二材料法向电场减小

图 7-29 的角从界面法向量起，两支 $\boldsymbol{j}$ 箭头采用共同标尺，法向分量相同；电流模长之比为 2，而非电场模长之比。法向电流连续、切向场连续共同确定折射角，负界面电荷对应法向场减小。

得到

$$\boxed{\tan\theta_2 = 2, \quad \theta_2 = 63.435^\circ}, \quad \theta_1 = 26.565^\circ, \quad \frac{E_2}{E_1} = \frac{\sqrt{(1/4)^2 + (1/2)^2}}{\sqrt{1 + (1/2)^2}} = \frac{1}{2}.$$

界面面电荷

$$\boxed{\sigma_f = \varepsilon(E_{2n} - E_{1n}) = -\frac{3\varepsilon J}{4\gamma_1} < 0}.$$

$j_2/j_1 = \gamma_2 E_2/(\gamma_1 E_1) = 2$。负界面电荷调节两侧法向场，使电导率相差四倍时法向电流仍相等。不能把电场法向连续作为第二条件，那会与稳恒守恒冲突。

注意　角度从法向量起算；若从界面起算，正切关系要取倒数。

例题 10　自热对伏安关系的影响

电阻元件在环境 T_0 下阻值 R_0，小温区 $R = R_0(1+\alpha\Delta T)$，$\alpha > 0$。稳态散热功率 $H\Delta T$，$H > 0$。求恒流 I 时的稳态电阻和电压，并判断稳态稳定性。参照图 7-30：带电阻温度反馈和线性散热的恒流元件。

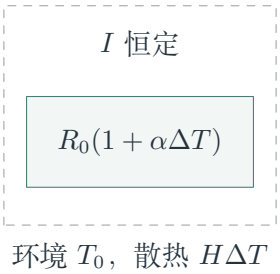


图 7-30　题图　带电阻温度反馈和线性散热的恒流元件

解　令总热容量为 $C_{\mathrm{th}} > 0$，温升满足

$$C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T} = I^2R_0(1+\alpha\Delta T) - H\Delta T.$$

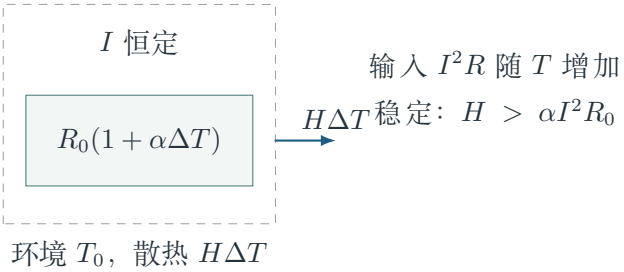


图 7-31　解答分析图　散热斜率大于发热斜率才有稳定温升

图 7-31 将电流加热与环境散热列为同一热系统的输入、输出；稳定性比较净热功率对温升的斜率。

若 $H > \alpha I^2R_0$，唯一物理稳态为

$$\boxed{\Delta T_* = \frac{I^2R_0}{H - \alpha I^2R_0}}, \quad R_* = \frac{R_0H}{H - \alpha I^2R_0}, \quad U_* = \frac{IR_0}{1 - \alpha I^2R_0/H}.$$

扰动 δT 满足 $C_{\mathrm{th}}\dot{\delta T} = -(H - \alpha I^2R_0)\delta T$，故稳定。若 $H \le \alpha I^2R_0$，此线性散热、线性电阻模型没有正温升的有限稳定定点；不能把形式上的负温升解接受为物理解。当接近阈值时温升很大，小温区本构可能先失效，实际结果需要更完整材料与散热规律。

电阻随温度线性，不代表器件经过自热后 U 与 I 仍线性；本构和热平衡是两层关系。

例题 11　非线性元件的负载线与微分响应

元件伏安关系为 $I = I_0(u + u^3)$，$u = U/U_0$，$U_0, I_0 > 0$。它与电阻 $R_s = U_0/I_0$ 串联，接电动势 $3U_0$ 的理想源。求工作点、静态和微分电阻，以及电源电压小变动时元件电压的改变量。参照图 7-32：非线性伏安曲线和串联电阻负载线。

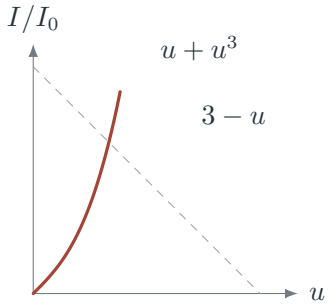


图 7-32　题图　非线性伏安曲线和串联电阻负载线

解　回路方程为

$$3U_0 = U + R_s I, \qquad 3 = 2u + u^3.$$

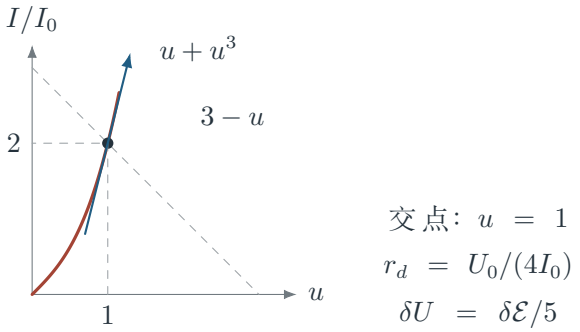


图 7-33　解答分析图　工作点与切线斜率分别确定直流和小扰动

图 7-33 的曲线与负载线交点确定直流工作点，切线斜率给微分电阻；小信号分压不能使用静态比值代替。

左移后的函数导数 $2 + 3u^2 > 0$，只有一个实根，$u = 1$。因此

$$\boxed{U = U_0,\ I = 2I_0}, \quad R_{\text{static}} = \frac{U_0}{2I_0}, \quad r_d = \left(\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}\right)^{-1} = \frac{U_0}{I_0(1+3u^2)} = \frac{U_0}{4I_0}.$$

对回路式微分，

$$\delta\mathcal{E} = (r_d + R_s)\delta I, \qquad \boxed{\delta U = \frac{r_d}{r_d + R_s}\delta\mathcal{E} = \frac{1}{5}\delta\mathcal{E}}.$$

直流功率：元件 $2U_0I_0$，串联电阻 $4U_0I_0$，源输出 $6U_0I_0$，账目闭合。小扰动的 r_d 比静态比值小一倍，反映斜率而非单位电量平均压降。

例题 12　一个电池给另一个电池充电

电源 1 电动势 12 V、内阻 1 Ω，电池 2 电动势 9 V、内阻 1 Ω，另串联电阻 1 Ω。连接使电源 1 向电池 2 正端送电。求电流、两电池端电压、储能速率、总发热和储能效率。参照图 7-34：电流进入电池 2 正端，两电动势相反。

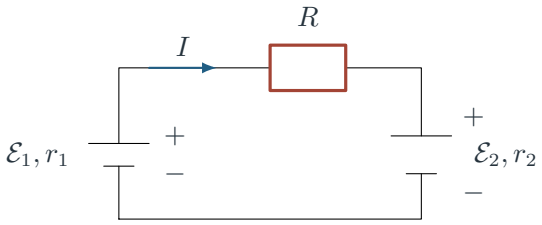


图 7-34　题图　电流进入电池 2 正端，两电动势相反

解　按电源 1 放电方向写回路，

$$12 - 9 - I(1+1+1) = 0, \qquad \boxed{I = 1\,\mathrm{A}}.$$

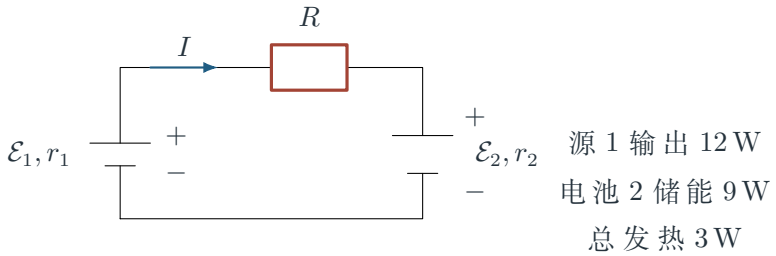


图 7-35　解答分析图　同一回路中区分放电输入、充电储能和内外耗散

图 7-35 的电流进入第二电池正端，端口输入分成储能与内耗；源输出还要承担外阻和第一电池内耗。

电源 1 端电压 $U_1 = 12 - Ir_1 = 11\,\mathrm{V}$，电池 2 吸收端电压 $U_2 = 9 + Ir_2 = 10\,\mathrm{V}$，余下 1 V 在外阻下降。

$$P_{\text{source}} = 12I = 12\,\mathrm{W}, \quad P_{\text{store}} = 9I = 9\,\mathrm{W}, \quad P_{\text{heat}} = I^2(r_1 + r_2 + R) = 3\,\mathrm{W}.$$

储能效率 $\boxed{P_{\text{store}}/P_{\text{source}} = 75\%}$。进入电池 2 的端口功率是 10 W，其中 9 W 储存，1 W 在它内部发热。这里使用恒定电动势的有效电池模型，未计复杂电化学损耗；并不把全部充电输入称为焦耳热。

八　习题

以下习题讨论示零信号、非均匀导体、各向异性电流及电路能量。第 17、18 题建议分别用 25 分钟和 30 分钟。默认理想接触、固定温度和稳恒状态，另有说明除外。

习题 1　球壳中心附近的势差

半径 R、电量 $Q>0$ 的均匀薄绝缘球面，在偏离指数 η 模型下，求球心与 $r=R/10$ 处电势差的首项，定义 $\Delta\varphi=\varphi(R/10)-\varphi(0)$。给出正 η 时的符号，并说明两个点都测在球心有什么问题。参照图 7-36：球心与小位移处的电势比较。

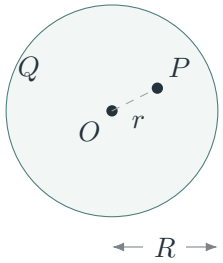


图 7-36　题图　球心与小位移处的电势比较

习题 2　几何灵敏度的两个极限

对 $S(x)$ 求 $x\to 0$ 的展开至 x^{2} 项；令 $h=1-x$，求 $x\to 1$ 的主导项。为什么内球非常接近外球时零电压检验变差？结论是否足以决定实际实验的最优半径比？参照图 7-37：固定充电电压下改变内球尺寸。



图 7-37　题图　固定充电电压下改变内球尺寸

习题 3　校准、零漂和指数上限

内外球半径比 $x=0.5$，示零实验充电电压为 V。校准信号电压为 $V/500$，仪器偏转为 80 格；有效零漂阈值为 0.020 格。假定响应线性且系统误差已校正，求 $d/|V|$ 和 $|\eta|$ 的一阶上限。参照图 7-38：用相对校准把读出格数换成电压。



图 7-38　题图　用相对校准把读出格数换成电压

习题 4　斜截面不是少了一半电流

直导线中电流密度为 $j\hat{z}$，垂直截面积 S_0。一截面法向与 z 轴夹角 45°，求该完整截面的面积、电流通量；再求一块实际面积为 S_0、法向同样倾斜的独立小面片上的通量。参照图 7-39：完整斜截面与固定实际面积的小面片。

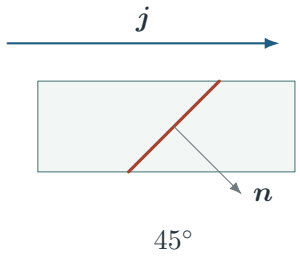


图 7-39　题图　完整斜截面与固定实际面积的小面片

习题 5　节点电荷积累与非稳恒电流

节点有两路流入 3 A, 2 A，一路流出 4 A。节点对周围环境等效电容 $C=10\,\mu\mathrm{F}$。求 $\dot{Q},\dot{\varphi}$，估计节点电势变化 1 V 所需时间。解释持续把这些电流值当恒定稳态为什么不自洽。参照图 7-40：电流不平衡节点与对环境的等效电容。

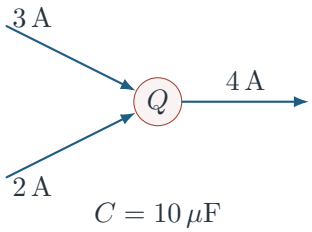


图 7-40　题图　电流不平衡节点与对环境的等效电容

习题 6　漂移慢与传输电荷

金属导线长 L、截面 S，电子数密度 n，电流 $I>0$。求漂移速度大小、平均漂移通过全长的时间，以及这段时间累计通过一个截面的电量。为什么这不是电路接通后灯亮所需的时间？参照图 7-41：电子漂移与约定电流方向相反。

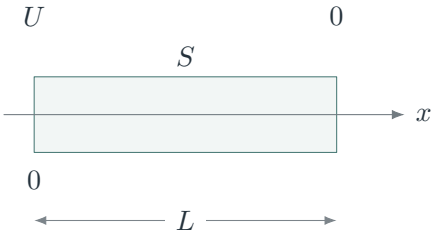


图 7-41　题图　电子漂移与约定电流方向相反

习题 7　电阻率和截面积同时变化

细导体 $0<x<L$ 侧面绝缘，截面积 $S(x)=S_0e^{x/L}$，电阻率 $\rho_r(x)=\rho_0(1+x/L)$。在一维渐变近似下，求电阻、电势分布和在固定电流下的单位长度发热。端势 $\varphi(0)=U,\varphi(L)=0$。参照图 7-42：渐变截面积和电阻率都随位置变化。

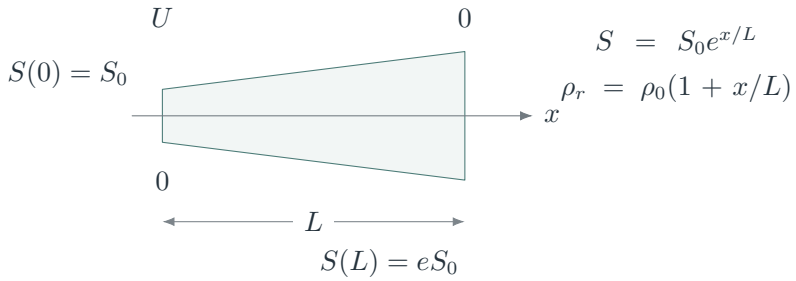


图 7-42　题图　渐变截面积和电阻率都随位置变化

习题 8　两层球形导电介质

球形电极半径 $a<b$，介质在 $a<r<c$ 为 (γ_1,ε_1)，在 $c<r<b$ 为 (γ_2,ε_2)。端电压 $U>0$。求电阻、电流、各区场与 $r=c$ 处自由面电荷，法向指向外侧。两区是否有自由体电荷？参照图 7-43：两同心介质层串联，分界半径为 c。

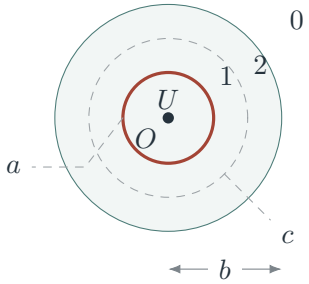


图 7-43　题图　两同心介质层串联，分界半径为 c

习题 9　同轴圆柱的径向电阻

长度 L 的同轴电极半径 $a<b$，介质电导率 γ，忽略端部效应。内端电压比外端高 U。求径向电阻、场、电流密度和热功率密度，核对薄隙极限。参照图 7-44：同轴电极之间径向流动，图为横截面。

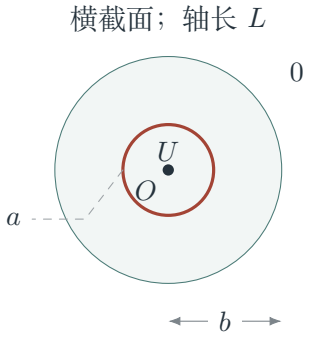


图 7-44　题图　同轴电极之间径向流动，图为横截面

习题 10　串联材料的界面电荷

截面 S、总长 L 的直导体，前 fL 电导率 γ_1，后 $(1-f)L$ 电导率 γ_2，两者介电常数相同 ε。求有效电导率、在端压 U 下的界面面电荷，以及各段的体积发热比。法向沿电流。参照图 7-45：材料界面垂直于电流，两段串联。

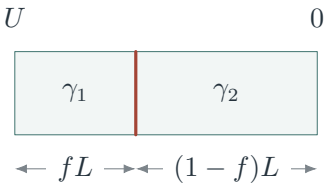


图 7-45　题图　材料界面垂直于电流，两段串联

习题 11　各向异性：电流与电场可以不平行

二维长条材料电导率张量 $\boldsymbol{\Gamma}=\gamma_0\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，$\gamma_0>0$。若强行加场 $(E_0,0)$、$E_0>0$，求电流方向；若沿 x 的长条侧面绝缘，远离端部要求 $j_y=0$、纵向场 $E_x=E_0>0$，求 E_y, j_x 及有效纵向电导率。解释侧面电荷的作用。参照图 7-46：各向异性长条与侧面零法向电流。

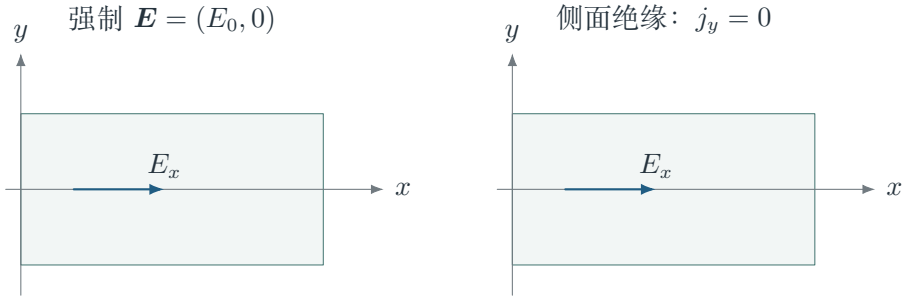


图 7-46　题图　各向异性长条与侧面零法向电流

习题 12　接触电阻要单独建模

两段均匀细导体串联，长度 L_1, L_2、电导率 γ_1, γ_2、公共截面 S。中间接触层厚 $t \ll L_i$，电导率 $\gamma_c = t/r_c$，其中 $r_c > 0$ 的单位为 $\Omega\,\mathrm{m}^2$。忽略电流拥挤，求总电阻、接触处电压降和热功率；解释 $t \to 0$ 后电势跳变与电场保守性为何不矛盾。参照图 7-47：有限厚接触层与两侧串联导体。

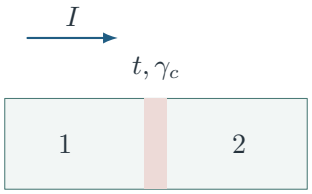


图 7-47　题图　有限厚接触层与两侧串联导体

习题 13　电源内部的场可以逆电流

一维均匀电源长 L、截面 S、电导率 γ，非静电驱动力为常量 $K\hat{\boldsymbol{x}}$，$K > 0$。约定电流 $I > 0$ 沿 x，$x = 0$ 为负端、$x = L$ 为正端。求电动势、内阻、内部电场和端电压，并验证内区非静电输入、静电功率和焦耳热的关系。参照图 7-48：规定电源内部正向从负端到正端。

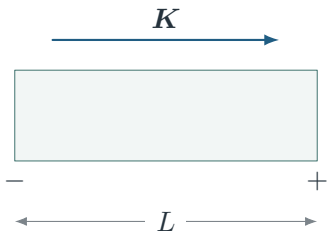


图 7-48　题图　规定电源内部正向从负端到正端

习题 14　稳恒导电问题的唯一性与最小热耗散

区域中 $\gamma(\boldsymbol{r}) > 0$，电极电势给定，余边界绝缘。证明 $\nabla \cdot (\gamma \nabla \varphi) = 0$ 的解唯一（每个连通分量均接触至少一个固定电势电极）。再证明实际解使 $\int_\Omega \gamma |\nabla \psi|^2 \,\mathrm{d}V$ 在相同电极势的试函数中最小。为什么不能用这一结论否定“并联支路增加使定压总功率增加”？参照图 7-49：定势电极与绝缘边界组成完整边值问题。

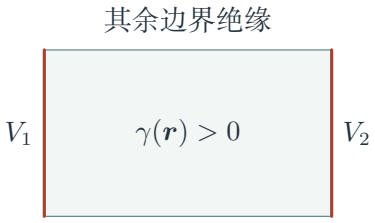


图 7-49　题图　定势电极与绝缘边界组成完整边值问题

习题 15　绝缘圆孔周围的电流拥挤

二维无限均匀导电薄片，电导率 $\gamma>0$，中间有半径 a 的圆形绝缘孔；远处 $\boldsymbol{E}\to E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$E_0>0$。薄片厚度恒定且很小，忽略垂向变化。用极坐标求外区电势、电场和电流，边界条件为 $j_r(a)=0$。求孔边最大电流密度及其位置，并比较局部发热与远处发热。参照图 7-50：二维无限导电薄片中的圆形绝缘孔。

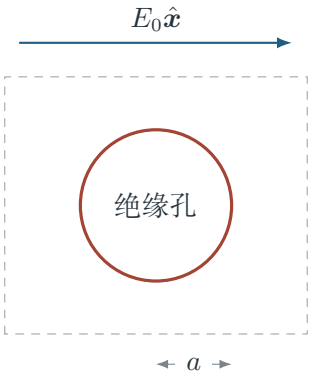


图 7-50　题图　二维无限导电薄片中的圆形绝缘孔

习题 16　恒流与恒压的温度稳定性

电阻 $R(T)=R_0(1+\alpha\Delta T)$，总热容量 C_{th}，散热 $H\Delta T$，$\alpha>0$。分别对理想恒流 I 和恒压 U 求非负稳态温升及线性稳定性。指出什么时候近似先失效。参照图 7-51：同一电阻元件在两类理想控制条件下。

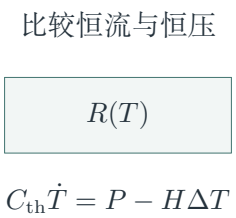


图 7-51　题图　同一电阻元件在两类理想控制条件下

习题 17　限时综合：两层球形电阻与真实电源

同心电极半径 $a,3a$，分界半径 $2a$。内层 (γ,ε)，外层 $(2\gamma,3\varepsilon)$。接电动势 $\mathcal{E}>0$、内阻 r_0 的电源，稳恒电流向外，忽略导线电阻。求：(1) 外电路电阻与电流；(2) 分界面电荷及两侧场比；(3) 两层发热比、电源效率及总功率核对。要求写出电流方向与法向。参照图 7-52：两层球介质连接有内阻的电源。

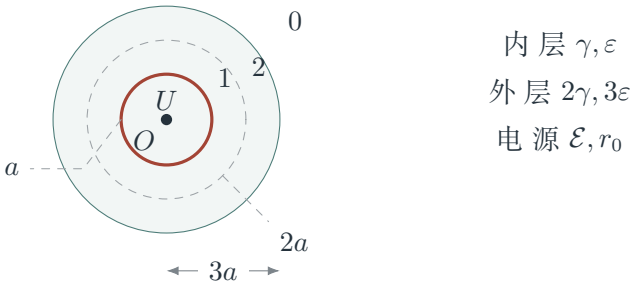


图 7-52　题图　两层球介质连接有内阻的电源

习题 18　限时综合：反向充电消除零偏

两球半径比 $x=1/2$，三步示零操作的理想响应为 $v=\eta S(x)V$。测量仪器另有不随充电极性改变的固定偏置 v_0。分别充到 $+V_0,-V_0$ 得读数 v_+,v_-，每次读数误差绝对值不超过 d。求：(1) 消除偏置的 $\hat{\eta}$ 和估计偏置；(2) 确定性误差界限及允许的 η 区间；(3) 若校准到 $V_0/400$ 的信号偏转为 100 格，而每次误差阈值为 0.010 格，求 η 的误差界。说明奇于充电电压的系统误差是否会被这一操作消除。参照图 7-53：同一几何分别正向和反向充电。

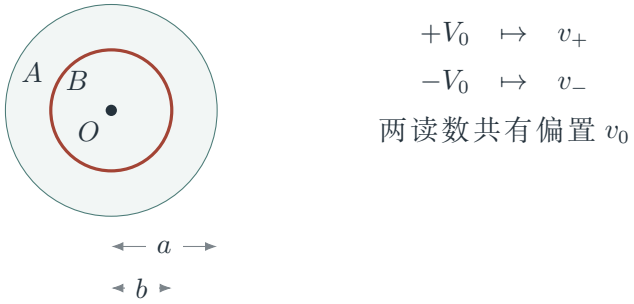
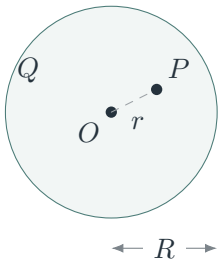


图 7-53　题图　同一几何分别正向和反向充电

九　习题解答

习题 1 解答　球壳中心附近的势差



$$\Delta\varphi \simeq kQ\eta/(600R)$$
$$\eta > 0 : \ \varphi(P) > \varphi(O)$$

图 7-54　解答分析图　势向外升高对应向心场

图 7-54 用球心与邻近点比较势，径向二阶项决定势差；两个测点重合时无法形成指数检验。

势核中的 $1/(1+\eta)$ 与角平均二阶系数中的 $1+\eta$ 消去，所以球内小 r/R 展开为

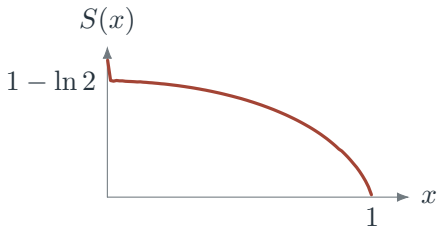
$$\varphi(r)-\varphi(0)=\frac{kQ\ell^{\eta}}{R^{1+\eta}}\frac{\eta}{6}\frac{r^2}{R^2}+O\!\left(\frac{kQ\ell^{\eta}}{R^{1+\eta}}|\eta|\frac{r^4}{R^4}\right).$$

代 $r=R/10$，并只保留 η 一阶，

$$\boxed{\Delta\varphi\simeq\frac{kQ}{R}\frac{\eta}{600}}.$$

这一步同时采用小位移和小指数近似，势差遗漏项的尺度为 kQ/R 乘以 $O(|\eta|/10^4)$ 的几何修正及 $O(\eta^2)$ 项。正 η 给正势差，势向外升高，场向内。若两个测点都落在球心，它们位置相同，势差对任何指数都零，失去检验能力；球心处绝对势本来就不为零，不能把“中心零场”误说成“中心零势”。

习题 2 解答　几何灵敏度的两个极限



$$S(0^+) = 1-\ln 2$$
$$S(1^-) = 0$$

图 7-55　解答分析图　理想电压灵敏度随内球半径比增大而下降

图 7-55 的灵敏度曲线随半径比增大而下降；近接触极限还须检查偏离指数乘对数间隙是否足够小。

令 $F(x)=(1+x)\ln(1+x)-(1-x)\ln(1-x)$。对数展开并收集奇次项，

$$F(x)=2x-\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{10}+\cdots,\qquad \boxed{S(x)=1-\ln 2-\frac{x^2}{6}+O(x^4)}.$$

近 $x=1$ 时设 $h=1-x$，

$$F=(2-h)\ln(2-h)-h\ln h=2\ln 2-h(\ln 2+1+\ln h)+O(h^2).$$

除以 $2(1-h)$ 后减去 $\ln 2$，

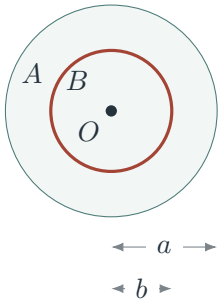
$$\boxed{S(1-h)=\frac{h}{2}\left[\ln\frac{2}{h}-1\right]+O(h^2|\ln h|)\longrightarrow 0.}$$

在整个 $0<x<1$ 区间，直接求导还得

$$S'(x)=\frac{2x-\ln[(1+x)/(1-x)]}{2x^2}<0,$$

因为 $\ln[(1+x)/(1-x)]=2(x+x^3/3+\cdots)>2x$，这说明灵敏度单调下降。因此固定充电电压下的异常读数消失，固定电压噪声对应的指数误差变大。实际最佳几何还取决于读出输入电容、可施加电压、漏电和机械容差；这一函数只比较理想模型的电压传递灵敏度。展开时还须让 $|\eta\ln h|$ 小，不能混用任意接近的几何和固定一阶公式。

习题 3 解答　校准、零漂和指数上限



$d/|V|=5.00\times10^{-7}$
再除以 $S(0.5)$
得到指数上限

图 7-56　解答分析图　检测阈值与几何传递系数分别换算

图 7-56 先把校准格数换算为输入电压，再除以相同几何的灵敏度；检测阈值本身不指定统计置信度。

每格对应电压为 $(V/500)/80=V/40000$。0.020 格阈值对应

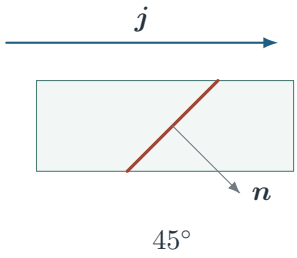
$$\boxed{\frac{d}{|V|}=\frac{0.020}{500\times80}=5.00\times10^{-7}}.$$

对 $x=0.5$，

$$S=\frac{1.5\ln1.5-0.5\ln0.5}{1}-\ln2=0.2616241,\qquad \boxed{|\eta|\lesssim1.9111\times10^{-6}}.$$

先把仪器格数换成输入电压，再除以理论几何系数；把 500 乘到最后的误差上会错方向。题目给的是阈值，不指定噪声分布和覆盖概率，所以不能自行称作“95% 置信上限”。若校准与示零的输入阻抗或读出量程不同，还需先建立统一传递关系。

习题 4 解答　斜截面不是少了一半电流



完整截面：$S = \sqrt{2}S_0$
固定面片：$S = S_0$
投影系数均为 $1/\sqrt{2}$

图 7-57　解答分析图　相同角度不意味着相同的积分区域

图 7-57 比较完整截面和固定实际面积面片，两者投影因子相同，但面积不同，因此通量不同。

完整斜截面与垂直截面投影相同，

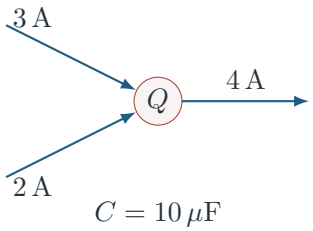
$$S_{\text{oblique}} = \frac{S_0}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2}S_0, \qquad \boxed{I = jS_{\text{oblique}} \cos 45^\circ = jS_0}.$$

独立面片的实际面积只给 S_0，并未覆盖直导线的整个斜截面，

$$\boxed{\Phi_{\text{patch}} = jS_0 \cos 45^\circ = \frac{jS_0}{\sqrt{2}}}.$$

这不是电流沿途损失，而是两个问题取的面不同。两个通量都按指定法向为正；改变法向只改变代数符号。完整截面相等还依赖导线侧面无漏流，否则两截面之间可能有电荷积累或侧向流出。

习题 5 解答　节点电荷积累与非稳恒电流



净流入 1 A
$\dot{\varphi} = 10^5\,\text{V/s}$

图 7-58　解答分析图　净流入先积累电量，再改变节点电势

图 7-58 三支路箭头给净流入，节点电容将积累电量转成势变化；这些瞬时电流不能直接视为持久稳态。

节点的净流入为 $3 + 2 - 4 = 1\,\text{A}$，连续性给

$$\boxed{\dot{Q} = 1\,\text{C/s}}, \qquad \dot{\varphi} = \frac{\dot{Q}}{C} = \frac{1}{10^{-5}} = 10^5\,\text{V/s}.$$

初始短时间内若支路电流近似不变，

$$\boxed{\Delta t = \frac{1\,\text{V}}{10^5\,\text{V/s}} = 10\,\mu\text{s}}.$$

电势快速变化通常会改变支路压差及电流，所以三个数只能描述瞬时或暂态，不能描述持续稳恒节点。若外部理想控制器确实维持这些电流，节点电压便持续上升并积累场能，系统仍不是恒定电流场意义下的时间不变状态。节点电流定律的零和形式来自不积累的近似，基本守恒式始终是 $\dot{Q} = I_{\text{in}} - I_{\text{out}}$。

习题 6 解答　漂移慢与传输电荷

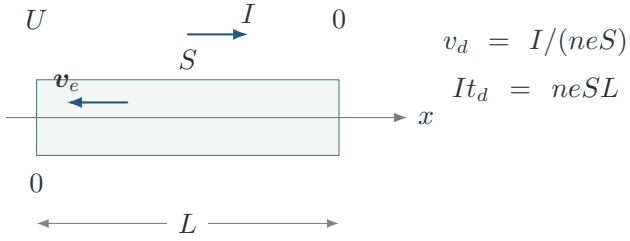


图 7-59　解答分析图　平均漂移穿过全长与电磁信号传播属于不同时间

图 7-59 将电子漂移与约定电流反向画出。累计通量由截面电流积分，漂移全长时间不等于电场建立时间。

电子约定电流与漂移反向，但大小满足

$$I = neSv_d, \qquad \boxed{v_d = \frac{I}{neS}}, \quad \boxed{t_d = \frac{L}{v_d} = \frac{neSL}{I}}.$$

这段时间截面累计通过电量

$$\boxed{q_{\text{pass}} = It_d = neSL}.$$

它等于导线内全部电子电荷的绝对值，表示平均漂移距离达到一段导线全长时的累计通量；不要求每个电子都从左端无碰撞直达右端。接通后电场建立的变化沿电路传播，已有各处电子开始响应，灯亮不必等待某个电子漂移通过整个导线。题目未给电路几何和电磁传播参数，不能用 t_d 计算接通延迟。

习题 7 解答　电阻率和截面积同时变化

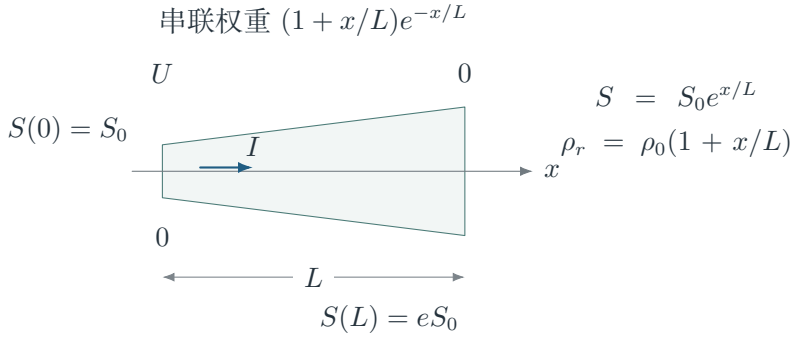


图 7-60　解答分析图　电阻积分与单位长度发热采用同一几何权重

图 7-60 的截面积与电阻率同时变化；对每段采用同一串联权重，才能让势降和总发热相容。

令 $u = x/L$，积分中的权重为 $(1+u)e^{-u}$，原函数是 $-(u+2)e^{-u}$，所以

$$\boxed{R = \frac{\rho_0 L}{S_0}\left(2 - \frac{3}{e}\right)}, \qquad I = \frac{U}{R}.$$

从 0 到 x 的电压降为

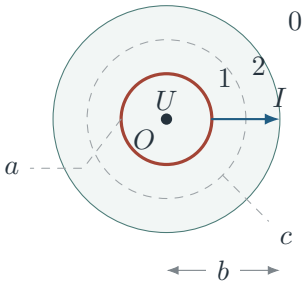
$$\frac{I\rho_0 L}{S_0}\left[2 - (u+2)e^{-u}\right], \quad \boxed{\varphi(x) = U\left[1 - \frac{2 - (u+2)e^{-u}}{2 - 3/e}\right]}.$$

电流密度 $j = I/(S_0 e^{u})$，轴向场 $E_x = I\rho_0(1+u)e^{-u}/S_0$，并满足 $-\varphi' = E_x$。单位长度发热

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \frac{I^2\rho_0}{S_0}(1+u)e^{-u}}.$$

其导数对 u 为 $-ue^{-u} \le 0$，故沿导线不增；面积增加抵消并超过了电阻率上升的影响。积分应给 $P = I^2 R$，两个端势也分别为 $U, 0$。

习题 8 解答　两层球形导电介质



$$j_n = I/(4\pi c^2)$$
$$\sigma_f = j_n(\varepsilon_2/\gamma_2 - \varepsilon_1/\gamma_1)$$

图 7-61　解答分析图　同一法向电流通过界面，位移场跳变给面电荷

图 7-61 在分界半径匹配势与法向电流，面电荷取两侧位移矢量法向差；各均匀体区内散度为零。

每一半径截面通过同一 I，

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \quad E_{ir} = \frac{I}{4\pi\gamma_i r^2}.$$

两层串联积分，

$$\boxed{R = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{\gamma_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{\gamma_2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right]}, \qquad \boxed{I = U/R}.$$

若外电极零势，外层 $\varphi_2 = I(1/r - 1/b)/(4\pi\gamma_2)$；内层

$$\varphi_1 = \frac{I}{4\pi}\left[\frac{1}{\gamma_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{\gamma_2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right].$$

在 c 处连续。由从 1 到 2 的法向条件，

$$\boxed{\sigma_f(c) = \frac{I}{4\pi c^2}\left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2}-\frac{\varepsilon_1}{\gamma_1}\right)}.$$

每层 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}_i = r^{-2}\partial_r(r^2 E_{ir}) = 0$，所以分段均匀介质内无自由体电荷，界面电荷承担场跳变。两层材料相同时立即回到单层结果。

习题 9 解答　同轴圆柱的径向电阻

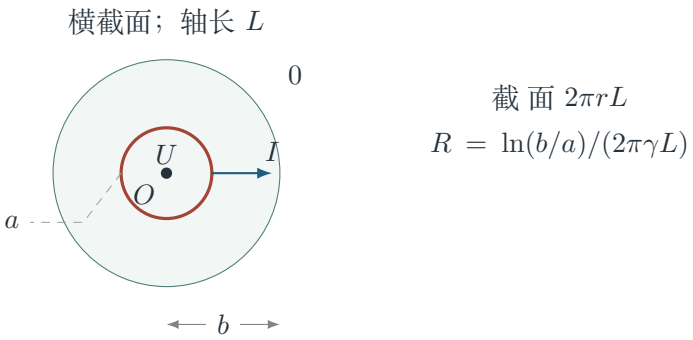


图 7-62　解答分析图　圆柱面面积随半径一次增长，产生对数电阻

图 7-62 的径向电流穿过同轴柱面，面积正比于半径，因而势积分为对数；薄间隙才可近似平层。

每个同轴侧面面积 $2\pi rL$，由守恒

$$j_r = \frac{I}{2\pi rL}, \quad E_r = \frac{I}{2\pi\gamma rL}, \quad U = \frac{I}{2\pi\gamma L}\ln\frac{b}{a}.$$

因此

$$\boxed{R = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\gamma L}}, \quad \boxed{E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}}, \quad j_r = \frac{\gamma U}{r\ln(b/a)}, \quad p = \frac{\gamma U^2}{r^2\ln^2(b/a)}.$$

外端为零势时 $\varphi = U\ln(b/r)/\ln(b/a)$。体积分 $\int_a^b p\,2\pi rL\,\mathrm{d}r = 2\pi\gamma LU^2/\ln(b/a) = U^2/R$。令 $b = a + d, d \ll a$，$\ln(1+d/a) \simeq d/a$，故 $R \simeq d/(\gamma\,2\pi aL)$，等于厚度 d、面积 $2\pi aL$ 的平层电阻。

习题 10 解答　串联材料的界面电荷

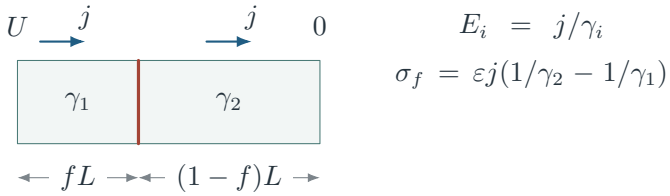


图 7-63　解答分析图　相同电流密度下，低电导率段具有较大场

图 7-63 两材料沿电流方向串联，电流密度相同而场不同；有效电导率取谐平均，面电量由场跳变决定。

法向电流密度处处为 $j = I/S$，两段端压相加，

$$R = \frac{L}{S}\left(\frac{f}{\gamma_1} + \frac{1-f}{\gamma_2}\right), \qquad \boxed{\gamma_{\text{series}} = \left(\frac{f}{\gamma_1} + \frac{1-f}{\gamma_2}\right)^{-1}}.$$

所以 $j = \gamma_{\text{series}}U/L$，界面面电荷为

$$\boxed{\sigma_f = \frac{\varepsilon\gamma_{\text{series}}U}{L}\left(\frac{1}{\gamma_2} - \frac{1}{\gamma_1}\right)}.$$

若第二段电导率较低，它所需场较大，沿电流法向的场跳变为正，界面自由电荷为正。体积发热 $p_i = j^2/\gamma_i$，$\boxed{p_1/p_2 = \gamma_2/\gamma_1}$；各段总发热还要乘体积，$P_1/P_2 = f\gamma_2/[(1-f)\gamma_1]$。不要把等流串联的谐平均与等场并联的算术平均混用。

习题 11 解答　各向异性：电流与电场可以不平行

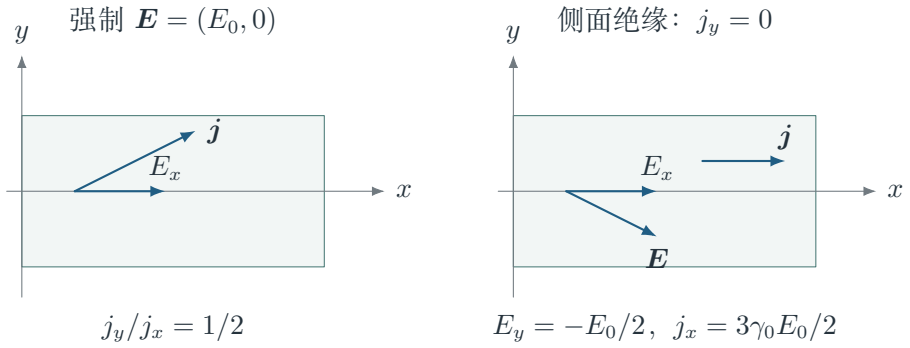


图 7-64　解答分析图　横向场取消横向电流，电场与电流仍不平行

图 7-64 并列两种条件：强制横场为零时电流斜向；侧面绝缘时由侧面电荷建立横场，使横向电流为零。

对强制场 $(E_0,0)$，

$$\boldsymbol{j}=\gamma_0(2E_0,E_0),\qquad \boxed{\tan\theta_j=1/2}.$$

因此电流并不平行于场。长条侧面绝缘时，横向电流必须零，

$$0=j_y=\gamma_0(E_x+2E_y)\quad\Longrightarrow\quad E_y=-E_0/2.$$

代入纵向分量，

$$\boxed{j_x=\frac{3}{2}\gamma_0E_0},\qquad \boxed{\gamma_{\text{effective}}=\frac{3}{2}\gamma_0}.$$

侧面电荷建立横向电场以取消横向电流；电场依旧斜向，电流则沿长条。功率密度 $p=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=(3/2)\gamma_0E_0^2>0$。张量特征值为 $\gamma_0,3\gamma_0$，均正，符合被动耗散。端部过渡区不满足本题的均匀远端近似，实际电极边缘须另解。

习题 12 解答　接触电阻要单独建模



图 7-65　解答分析图　薄层压缩后保留有限电压降和有限热功率

图 7-65 的接触薄层保留有限电阻与压降。压缩厚度时层内场增大，不能同时强加理想接触的零势跳条件。

有限厚接触层的电阻 $R_c=t/(\gamma_cS)=r_c/S$，所以

$$\boxed{R_{\text{total}}=\frac{1}{S}\left(\frac{L_1}{\gamma_1}+r_c+\frac{L_2}{\gamma_2}\right)}.$$

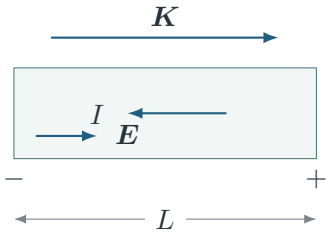
对同一电流 I，接触层电流密度 $j_n=I/S$，

$$\boxed{U_c=IR_c=r_cj_n},\qquad \boxed{P_c=I^2r_c/S=j_n^2r_cS}.$$

层内 $E_c=j_n/\gamma_c=j_nr_c/t$。当 $t\to0$ 且 r_c 固定，场随 $1/t$ 增大但积分压降有限，极限模型表现为 $\varphi_1-\varphi_2=r_cj_n$。这是一层有有限电压降的电阻区被压缩后的边界模型；其场可按分

布处理，绕完整闭合环路仍无净保守电场功。常规“电势连续”的理想接触条件没有包含这层，不能同时把两种模型强加到同一界面。

习题 13 解答　电源内部的场可以逆电流



正常放电：$E_x < 0$

$\mathcal{E}I - IU = I^2 r$

图 7-66　解答分析图　非静电力沿电流，静电场逆向，差额成为焦耳热

图 7-66 中非静电驱动顺电流，正常放电时静电场反向；焦耳热由完整驱动力计算，静电功率可为负。

由定义

$$\boxed{\mathcal{E} = KL}, \quad \boxed{r = \frac{L}{\gamma S}}, \quad j = I/S = \gamma(E_x + K).$$

因此

$$\boxed{E_x = \frac{I}{\gamma S} - K}, \qquad U = \varphi(L) - \varphi(0) = -E_x L = \boxed{\mathcal{E} - Ir}.$$

正常放电 $0 < I < \mathcal{E}/r$ 时 $E_x < 0$，电场逆着内部电流，而非静电驱动力更大。内区功率分别为

$$P_K = \int jK \,\mathrm{d}V = I\mathcal{E}, \quad P_E = \int jE_x \,\mathrm{d}V = -IU, \quad P_{\text{heat}} = \int j(E_x + K) \,\mathrm{d}V = I^2 r.$$

故 $\boxed{I\mathcal{E} - IU = I^2 r}$。负的 P_E 表示电源内电荷克服静电力获得势能；外电路再释放这份能量。不能在含 $\boldsymbol{K}$ 的电源内用 $j = \gamma E$ 或把 jE 单独等同于焦耳热。

习题 14 解答　稳恒导电问题的唯一性与最小热耗散

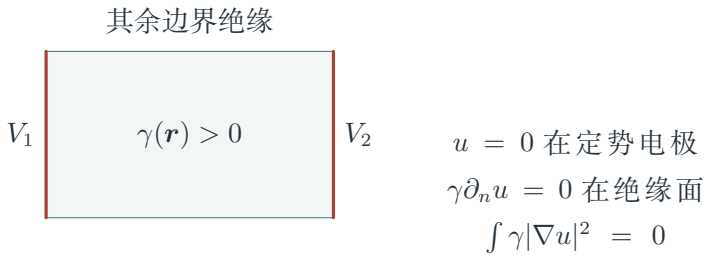


图 7-67　解答分析图　比较同一几何、同一电导率和相同边界电势的试函数

图 7-67 区分定势电极与绝缘侧壁。两解之差的边界积分为零，正电导率再保证差场消失。

设两解之差 u，则 $\nabla\cdot(\gamma\nabla u)=0$，固定电势电极上 $u=0$，绝缘边界上 $\gamma\partial_n u=0$。分部积分，

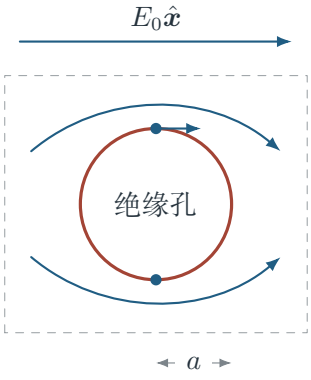
$$\int_\Omega \gamma|\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial\Omega} u\gamma\partial_n u\,\mathrm{d}S-\int_\Omega u\nabla\cdot(\gamma\nabla u)\,\mathrm{d}V=0.$$

正 γ 使 $\nabla u=0$，每个连通分量为常数；接触至少一个定势电极使常数零，故唯一。令 $\psi=\varphi+v$，试函数在电极上与实际势相同，因而 $v=0$，

$$\int\gamma|\nabla\psi|^2=\int\gamma|\nabla\varphi|^2+2\int\gamma\nabla\varphi\cdot\nabla v+\int\gamma|\nabla v|^2.$$

交叉项同样化为零边界项，所以差为非负的 $\boxed{\int\gamma|\nabla v|^2}$。试函数在绝缘边界不必预先满足零法向导数，它是实际极值解的自然条件。并联新增材料改变了区域或电导率，已不是这个变分问题固定的比较对象；定压下总电导增加，总功率 U^2G 可以增加。

习题 15 解答　绝缘圆孔周围的电流拥挤



孔边 $j_r=0$

上下两点：$j_{\max}=2\gamma E_0$

$p_{\max}=4p_\infty$

图 7-68　解答分析图　电流在孔上下边缘拥挤，左右端点场为零

图 7-68 的孔边法向电流为零，电流沿两侧绕行；最大场在上下两点，左右两点反而为零。

均匀介质外区满足 $\nabla^2\varphi=0$。远处是 $-E_0 r\cos\theta$，允许衰减的同角谐波项 $A\cos\theta/r$，试取

$$\varphi=-E_0 r\cos\theta+\frac{A}{r}\cos\theta,\quad E_r=(E_0+A/r^2)\cos\theta.$$

孔边绝缘要求 $E_r(a)=0$，故 $A=-E_0a^2$，

$$\boxed{\varphi=-E_0\left(r+\frac{a^2}{r}\right)\cos\theta},\quad E_r=E_0\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta,\quad E_\theta=-E_0\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta.$$

电流为 $\boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}$。孔边 $E_r=0$，$E_\theta=-2E_0\sin\theta$，故

$$\boxed{j_{\max}=2\gamma E_0}$$

出现在相对于外场轴的上下两点 $\theta=\pi/2,3\pi/2$；最大体积发热 $4\gamma E_0^2$，为远处的四倍。左右两点反而场为零。流线在绝缘孔边转弯，拥挤集中在两侧绕行处；圆孔模型没有尖角，不能把有限的两倍直接移用于裂缝尖端。

习题 16 解答　恒流与恒压的温度稳定性

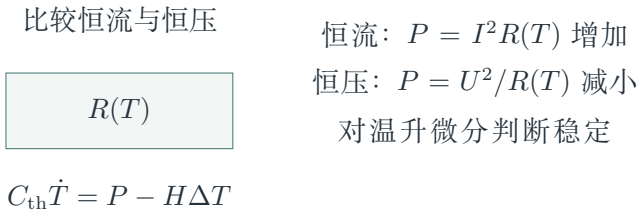


图 7-69　解答分析图　电源约束改变热反馈方向

图 7-69 对同一元件改变供电约束，温升对输入功率的反馈符号随之改变；稳定根仍须位于材料模型有效温区。

恒流时 $C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T}=I^2R_0+(I^2R_0\alpha-H)\Delta T$。有非负稳定定点的条件与解为

$$\boxed{H>\alpha I^2R_0,\quad \Delta T_I=\frac{I^2R_0}{H-\alpha I^2R_0}},\qquad \lambda_I=-\frac{H-\alpha I^2R_0}{C_{\mathrm{th}}}<0.$$

在阈值处温升线性增加，超过阈值在该模型中正反馈增长。恒压时

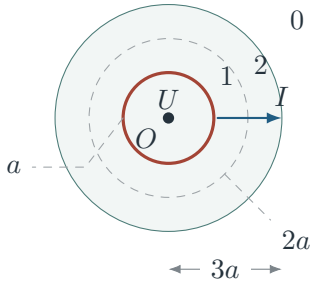
$$C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T}=\frac{U^2}{R_0(1+\alpha\Delta T)}-H\Delta T.$$

稳态满足 $\alpha\Delta T^2+\Delta T-U^2/(HR_0)=0$，唯一非负根

$$\boxed{\Delta T_U=\frac{\sqrt{1+4\alpha U^2/(HR_0)}-1}{2\alpha}}.$$

右侧对温度的导数为 $-\alpha U^2/[R_0(1+\alpha\Delta T)^2]-H<0$，所以稳定。无自热或 $\alpha\to0$ 时，两式都回到输入功率除以 H。温升超出小温区、发生相变或散热变非线性时，本题模型先失效；形式上稳定并不替代材料适用范围检查。

习题 17 解答　限时综合：两层球形电阻与真实电源



$$R_1 : R_2 = 6 : 1$$
$$\sigma_f > 0$$
$$\mathcal{E} I = I^2 r_0 + I^2 R$$

图 7-70　解答分析图　场比由电导率决定，面电荷还要计介电常数

图 7-70 的两球层串联通过同一电流，分界法向向外；不同介电常数必须分别乘各自法向场求面电量。

（1）先守恒再串联。取径向外法向，$j_r = I/(4\pi r^2)$。两层电阻

$$R_1 = \frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a}\right) = \frac{1}{8\pi\gamma a}, \quad R_2 = \frac{1}{8\pi\gamma}\left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{3a}\right) = \frac{1}{48\pi\gamma a}.$$

因此

$$\boxed{R = R_1 + R_2 = \frac{7}{48\pi\gamma a}}, \qquad \boxed{I = \frac{\mathcal{E}}{r_0 + 7/(48\pi\gamma a)}}.$$

（2）法向电流相同，法向场不同。分界 $c = 2a$，

$$E_{1n} = \frac{I}{16\pi\gamma a^2}, \quad E_{2n} = \frac{I}{32\pi\gamma a^2}, \quad \boxed{E_{2n}/E_{1n} = 1/2}.$$

介电常数不同使面电荷不是简单的 $\varepsilon(E_2 - E_1)$，

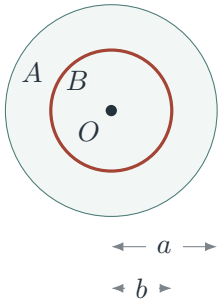
$$\boxed{\sigma_f = 3\varepsilon E_{2n} - \varepsilon E_{1n} = \frac{\varepsilon I}{32\pi\gamma a^2} > 0}.$$

（3）分别核算每个功率项。两层 $P_i = I^2 R_i$，所以

$$\boxed{P_1 : P_2 = 6 : 1}, \quad P_{\text{outside}} = I^2 R, \quad P_{\text{inside}} = I^2 r_0, \quad P_{\text{source}} = \mathcal{E} I = I^2(R + r_0).$$

把外电路全部焦耳热作为本题的有用输出，效率 $\boxed{\zeta = R/(R + r_0)}$。若应用中有用输出定义不同，效率定义也要改。$r_0 \to 0$ 给 100%，$\gamma \to \infty$ 且 $r_0 > 0$ 时外电路热效率趋零，符合端压趋零的短路极限。

习题 18 解答　限时综合：反向充电消除零偏



差：提取 ηSV_0

和：提取 v_0

奇系统误差仍保留

图 7-71　解答分析图　利用响应奇偶性消除不变偏置，误差界按最坏情况计算

图 7-71 的正反充电读数相减提取奇响应，相加提取固定偏置；误差按给定绝对界限作最坏情况传播。

记 $S = S(1/2) = 0.2616241$。两次读数含误差 $e_\pm$，

$$v_+ = \eta S V_0 + v_0 + e_+, \quad v_- = -\eta S V_0 + v_0 + e_-, \qquad |e_\pm| \le d.$$

相减提取奇于充电电压的响应，相加提取不变偏置，

$$\boxed{\hat{\eta} = \frac{v_+ - v_-}{2SV_0}}, \quad \boxed{\hat{v}_0 = \frac{v_+ + v_-}{2}}.$$

不假定随机独立性，按最坏情况三角不等式，

$$|\hat{\eta} - \eta| = \frac{|e_+ - e_-|}{2S|V_0|} \le \boxed{\frac{d}{S|V_0|}}, \qquad |\hat{v}_0 - v_0| \le d.$$

因此允许区间为 $\boxed{\eta \in [\hat{\eta} - d/(S|V_0|), \hat{\eta} + d/(S|V_0|)]}$。校准每格电压 $V_0/(400 \times 100)$，所以

$$\frac{d}{|V_0|} = \frac{0.010}{400 \times 100} = 2.50 \times 10^{-7}, \quad \boxed{|\hat{\eta} - \eta| \le 9.5557 \times 10^{-7}}.$$

两个读数误差先相减，再除以 2，最坏误差界并不会因重复一次自动缩为 $1/\sqrt{2}$。若系统误差为 cV，反向后也变号，与待测 ηSV 同属于奇信号，无法消除，估计指数会偏移 c/S。改变几何、充电幅度、等待时间或增加独立空白对照才有可能区分它；这些检验需要按具体误差机制设计。

十　稳恒条件与功率平衡

稳恒电流要求各节点没有持续电荷积累，穿过相邻完整截面的电流相同。局部欧姆关系只适用于所假定的材料状态；电阻由材料、几何和边界条件共同决定。只给 R 而不说明截面及端口条件，不能确定空间电场。

电源输出功率、材料发热及储能变化应在同一系统边界下计算。平方反比律示零实验则须把几何灵敏度与检测阈值分开：读数为零给出偏离的上限，不能证明偏离严格为零。